СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ (MODERN TRENDS IN SCIENCE AND EDUCATION)

Материалы Международной научно-практической конференции 15 июня 2019 года (г. София, Болгария)

© Издателска Къща **«СОРоС»**,
© НИЦ «**Мир Науки**»
2019

Научно-издательский центр «Мир науки»
Издателска Къща **«СОРоС»**

Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции
под общей редакцией **А.И. Вострецова**

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ (MODERN TRENDS IN SCIENCE AND EDUCATION)

научное (непериодическое) электронное издание

Современные тенденции в науке и образовании [Электронный ресурс] / Издателска Къща «СОРоС», Научно-издательский центр «Мир науки». – Электрон. текст. данн. (5,11 Мб.). – Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки», 2019. – 1 оптический компакт-диск (CD-ROM). – Систем. требования: PC с процессором не ниже 233 МГц., Microsoft Windows Server 2003/XP/Vista/7/8, не менее 128 МБ оперативной памяти; Adobe Acrobat Reader 10.1 или выше; дисковод CD-ROM 8x или выше; клавиатура, мышь. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. текст подготовлен НИЦ «Мир науки».

© Издателска Къща «СОРоС», 2019
© Научно-издательский центр «Мир науки», 2019

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ

Классификационные индексы:
УДК 001
ББК 72
С121

Составители: Научно-издательский центр «Мир науки»
А.И. Вострецов – гл. ред., отв. за выпуск

Аннотация: В сборнике представлены материалы Международной (заочной) научно-практической конференции «Современные тенденции в науке и образовании», где нашли свое отражение доклады студентов, магистрантов, аспирантов и научных сотрудников вузов Российской Федерации, Узбекистана, Молдавии, Республики Беларусь, Киргизии и Казахстана по техническим, историческим, экономическим, психологическим и другим наукам. Материалы сборника представляют интерес для всех интересующихся указанной проблематикой и могут быть использованы при выполнении научных работ и преподавании соответствующих дисциплин.

Сведения об издании по природе основной информации: текстовое электронное издание.

Системные требования: PC с процессором не ниже 233 МГц., Microsoft Windows Server 2003/XP/Vista/7/8, не менее 128 МБ оперативной памяти; Adobe Acrobat Reader 10.1 или выше; дисковод CD-ROM 8x или выше; клавиатура, мышь.

© Издателска Къща «СОРоС», 2019
© Научно-издательский центр «Мир науки», 2019

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАДВЫПУСКНЫЕ ДАННЫЕ:

Сведения о программном обеспечении, которое использовано при создании электронного издания: Adobe Acrobat Reader 10.1, Microsoft Office 2003.

Сведения о технической подготовке материалов для электронного издания: материалы электронного издания были предварительно вычитаны филологами и обработаны программными средствами Adobe Acrobat Reader 10.1 и Microsoft Office 2003.

Сведения о лицах, осуществлявших техническую обработку и подготовку материалов:
А.И. Вострецов.

ВЫПУСКНЫЕ ДАННЫЕ:

Дата подписания к использованию: 15 июня 2019 года.

Объем издания: 5,11 Мб.

Комплектация издания: 1 пластиковая коробка, 1 оптический компакт диск.

Наименование и контактные данные юридического лица, осуществившего запись на материальный носитель: Научно-издательский центр «Мир науки»
Адрес: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, улица Дорожная 15/294
Телефон: 8-937-333-86-86

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.С. Василькова Магнитное поле земли, его циклические изменения и влияние его на скорость роста растений 11
А.В. Кленевский, В.Д. Родичев, А.Г. Кузнецова, О.Е. Кузнецов Современные возможности лучевой терапии в онкологии 15
А.Ю. Мелешин Вопросы разработки компьютерных тренажерных комплексов для обучения операторов действиям в чрезвычайных ситуациях 26

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.И. Бондаренко, Д.А. Корнельзен, А.А. Шмыгарева Микроскопический анализ травы полыни горькой (Artemisia absinthium L.) 30
А.С. Калиева Ротавирусная инфекция: эпидемиологическая характеристика среди лиц детского возраста 35

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.С. Глебова Системный подход в энергетике 41
М.М. Минлибаев, А.А. Долголевич Анализ эффективности применения АСУ ТОиР TRIM на предприятии железнодорожного транспорта 45
А.А. Минниязова Методы анализа сточных вод 51
А.М. Мирзоев, Л.П. Кипрушова Исследование качества полутвердых сычужных сыров, реализуемых в розничной торговой сети Санкт-Петербурга 59
В.С. Ненашев, А.О. Ноздрина, А.В. Брусенков Обоснование конструктивных параметров кормоизмельчающего аппарата с ножевой кольцевой матрицей 63
А.В. Нечаев Фармокинетика 70
А.А. Никитин Взаимодействие биоткани с тепловым излучением 76
Д.Л. Тагинцев Распознавание жестов руки на видео 81

А.В. Темнюк Сокращение расходов электрической энергии многоквартирного жилого дома 86
А.А. Феоктистов Проблема обеспечения бесперебойной эксплуатации металлических опор воздушных линий электропередачи 90
Е.А. Шевченко Отображение электрического вектора сердца на электрокардиограмме 94

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

А.А. Дианова Переработка и фасовка сыпучих продуктов из сельскохозяйственного сырья 99
Н.Е. Тымчик, Р.В. Кравченко, И.В. Горбунов Продуктивность яблони сорта Ред Джонаголд на подвое М 9 в высокоплотных насаждениях разного типа 103

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

А.С. Брюхова Политика государства в отношении церкви в 1920-1930-е годы (на примере Симбирской губернии) 107
Е.П. Евченко Общественное мнение и государственная политика в области средств массовой информации (к вопросу о содержании временных правил в области печати от 1882 года) 115

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.А. Алексеёнок, В.А. Константинов, Е.А. Бутрим, А.В. Морозов Экономическая и социологическая поддержка малого и среднего бизнеса в России 119
Yu.V. Grechkina Fraud in the insurance industry 126
Yu.V. Grechkina The main threats to the insurance market 131
Г.Н. Казакова Опыт использования метода кейс-стади в преподавании экономических дисциплин 135
М.И. Костыря, А.Ю. Морозова, А.С. Колесова, В.А. Константинов Государственная поддержка туризма как инструмент его эффективного развития 139

И.Ю. Осадчая Развлекательный компонент в организации санаторно-курортной деятельности 146
В.Д. Подина Образ России среди иностранных граждан 150
Ю.Б. Сивцева Специфика туристского продукта как объекта рекламы 155
Е.П. Томилина, Е.М. Зиялов Полномочия федерального казначейства как органа финансового контроля Российской Федерации 159
Е.П. Томилина, М.А. Сапунова Государственный (муниципальный) финансовый контроль как один из основных видов финансового контроля 164
О.Н. Углицких, М.Г. Елизарова Государственный и муниципальный финансовый контроль в России: проблемы и перспективы 168
А.С. Чачора Предложения по совершенствованию системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля операций по начислению и выплате заработной платы 172
М.А. Черникова Рекомендации по совершенствованию системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля операций по движению материалов организации 177

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Д.А. Дерюгина Опыт типологии метонимических переносов в разговорной речи 182

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Р.С. Букатов Роль экономической безопасности в системе национальной безопасности РФ 188
Е.А. Кудрина Проблема участия законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в уголовном процессе и пути ее решения 198
В.В. Кутько, И.Г. Хмелевская Институт международных наблюдателей на выборах и их правовое положение в Российской Федерации 201
А.А. Любченко Кибератака как одна из новых форм совершения акта агрессии в международном праве 207

М.С. Савченко Конституционно-правовое регулирование предупреждения межэтнических конфликтов 214
И.З. Саратов Запрещенные средства введения войны 222
М.Д. Стельмах, К.А. Халтурина Проблемы социализации лиц, совершивших преступление 229

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Т.А. Абжанова, Р.С. Абжанов Методика работы с материалами электронного учебника на занятиях по русскому языку 234
Б.К. Бегахметова Лингвокультурологический аспект юмористического рассказа на занятиях иностранного языка в вузе 243
Е.Л. Белобородова, Л.А. Громова Реализация инклюзивного подхода в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья 250
Л.А. Гомазова, Т.В. Тютина Интерактивные педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста 257
Е.А. Дудукина Развивающая среда как условие формирования изобразительных навыков детей раннего возраста 262
А.Х. Ибахаджиев, Л.А. Ибахаджиева Особенности эмоционально-волевого развития младшего школьника 268
М.Д. Коломейченко Развитие познавательного интереса детей дошкольного возраста через загадки 272
Я.В. Косачёв Влияние умственных нагрузок на поля зрения 276
Т.А. Котлякова, Е.А. Николаева Методика художественно-эстетического развития старших дошкольников в процессе ознакомления с творчеством художников родного края 281
Л.Р. Махмутова Плюсы и минусы внедрения интерактивных форм и методов в процессе повышения педагогического мастерства воспитателей ДОО 288
М.Г. Метельская, В.М. Метельский Обеспечение преемственности формирования универсальных учебных действий при изучении математики в средней школе и высшем учебном заведении 294

В.М. Метельский Модульно-рейтинговая система в образовательном процессе вуза 300
Т.В. Новикова Организация учебных исследований в процессе подготовки детей старшего дошкольного возраста к школе 306
К. Останов, Ш. Хайитмурадов, М. Муртазаев О формировании творческого мышления учащихся в процессе обучения математике 312
Г.А. Попова, Е.Ф. Попова Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией в условиях ДОУ 316
Н.А. Скрипник Использование тестовых заданий на уроках английского языка 323
Е.В. Соломко Ольгины классы: содержание проекта, особенности организации 326
М.В. Тимошина Воспитание доброжелательности у детей в разновозрастной группе посредством сказок 334
Н.С. Уханова Инновационные методики развития связной речи младших школьников 338
Н.В. Якушкина Внеучебная работа со студентами высших учебных заведений как значимая часть образовательного процесса 343

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

О.В. Губарь Алгоритм разделения кардиограммы матери и плода 349
Р.М. Таланов, П.Р. Хамидуллин Физическая культура в нашей повседневной жизни 356

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е.А. Ищенко, И.В. Чикова К проблеме специфики и форм взаимодействия семьи и ДОУ 364
Д.В. Рощупкина Качество жизни современных студентов: теоретические аспекты 368
А.Н. Юсупова Психолого-педагогическое сопровождение развития мнестических функций у детей среднего дошкольного возраста 378

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.С. Брюхова Роль семьи в жизни общества 384
Ю.И. Латыпов Представление о коррупции студентов вуза 391

ПОЛИТОЛОГИЯ

С. Эдилбек уулу Динамика развития экономической деятельности Шанхайской организации сотрудничества 395

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

А.А. Литовкина, Г.Е. Никифорова Метод биоиндикации как способ оценки качества воздушной среды города 401

Д.Л. Тагинцев,
магистрант 2 курса
напр. «Биотехнические
системы и технологии»,
e-mail: ***dtaginn@mai.ru,***
науч. рук.: ***М.С. Коваленко,***
к.ф.-м.н., доц.,
КубГУ,
г. Краснодар

РАСПОЗНАВАНИЕ ЖЕСТОВ РУКИ НА ВИДЕО

Аннотация: данная статья посвящена описанию и применению методов распознавания жестов руки на видеопоследовательностях.

Ключевые слова: распознавание объектов, распознавание жестов, обработка изображений, захват движения.

Развитие методов и исследование новых подходов взаимодействия человека с вычислительными устройствами и машинами способствует повышению эффективности их использования в различных сферах деятельности. Эти задачи решаются в рамках научного направления, называемого human-computer interaction (HCI) [1].

В настоящее время методы HCI сделали большой скачок в развитии. Популярность обретают бесконтактные методы управления как голосом, так и жестами. Эти методы имеют как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести: большее количество степеней свободы для управления, отсутствие механического износа. К минусам: особые требования к машинному обеспечению, чувствительность к освещению, долгая и трудоемкая реализация в виде калибровки либо обучения, невысокое качество и невысокая скорость обработки жестов, редкая возможность одновременной работы нескольких пользователей.

В настоящее время проводится довольно много исследований по созданию методов, позволяющих бесконтактно взаимодействовать с компьютером посредством жестов рук.

Наиболее популярными методами для распознавания жестов являются MOCAP (motion capture) и CV (computer vision).

В литературе задачу распознавания жестов руки трактуют по-разному, как, например, вычисление позиции ладони, плеч и кончиков пальцев руки, идентификацию конфигурации и траектории движения руки и т.д.

Система распознавания жестов руки – это совокупность компьютерных технологий и программного обеспечения, которая позволяет решать задачу распознавания определенной группы жестов руки.

В зависимости от типа устройства ввода, методы, алгоритмы, и способы для решения задачи распознавания жестов принадлежат одному из следующих направлений [2]:

– методы с использованием устройств, работающих вне спектра видимого света (тепловые сенсоры, инфракрасные камеры и т.д.);

– «Активные методы», которые требуют активного проецирования света;

– «Инвазивные методы», которые требуют модификации или изменения среды (например, ношение специальных перчаток или цветовых маркеров);

– методы на основе компьютерного зрения (CV), в которых жесты наблюдаются и записываются с использованием видео камеры.

В интерфейсах на основе жестов различаются два типа жестов: интерактивные и автономные жесты. Автономные жесты обрабатываются только после того, как пользователь совершит действия.

Интерактивные жесты используются для прямой манипуляции объекта как, например, для перемещения курсора на экране с помощью жестов, или для преобразования формы объекта на экране (рис 1).



Рисунок 1 – Изменение размеров виртуального объекта при помощи технологии, разработанной Leap Motion

Существующие алгоритмы обнаружения объектов на изображении условно можно разделить на две категории: методы эмпирического детектирования и методы моделирования изображения. Среди методов эмпирического обнаружения лица и рук выделяется семейство методов, использующих в качестве признака цвет кожи.

Вторая категория методов опирается на инструментарий распознавания образов, в них задача обнаружения объектов рассматривается как частный случай общей задачи распознавания [3].

В данной статье более подробно будет рассмотрен Speeded Up Robust Features (SURF), поскольку он является одним из самых эффективных и быстрых современных алгоритмов. Кроме того, SURF является распространенным методом, его реализации есть во многих математических библиотеках. Он будет рассмотрен более детально.

Итак, даны два изображения, один из них будем считать образцом, другое – сценой. Задача сводится к определению факта наличия образца на сцене, и к его локализации.

SURF-метод решает две задачи – поиск особых точек изображения и создание их дескрипторов, инвариантных к масштабу и вращению. Это значит, что описание ключевой точки будет одинаково, даже если образец изменит размер и будет повернут. Кроме того, сам поиск ключевых точек тоже должен обладать инвариантностью. Так, чтобы повернутый объект сцены имел тот же набор ключевых точек, что и образец.

SURF использует бинаризированную аппроксимацию лапласиана гауссиан (авторы назвали его Fast-Hessian) (рис 2):

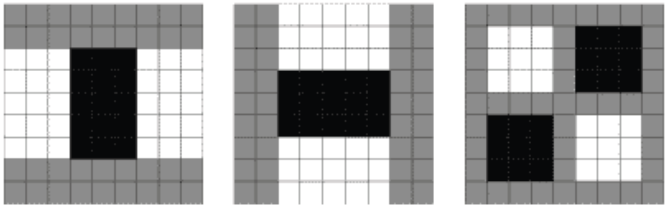


Рисунок 2 – Fast Hessian

Этот фильтр более устойчив к вращению, и его можно эффективно вычислить с помощью интегральной матрицы.

В SURF, гессиан вычисляется так:

$$\det H_{approx} = D_{xx}D_{yy} - 0.9D_{xy}^{2}, \quad (1)$$

где D_{xx}, D_{yy}, D_{xy} – свертки по фильтрам, изображенным на рисунке вверху. Коэффициент 0,9 имеет теоретическое обоснование, и корректирует приближенный характер вычислений.

На основе данного метода, был реализован алгоритм в среде Mathworks MATLAB 2015b. Основополагающими инструментами для разработки программы были использованы Image Processing Toolbox и Image Acquisition Toolbox.

Для того, чтобы программа умела распознавать объект по определенным признакам, следует обучить ее на эталонном объекте. Для этого из каждого изображения открытой библиотеки жестов были извлечены SURF-признаки (рис 3), а для машинного обучения использовался метод k-средних [4].

сетях до 1000 В в современных условий // Труды НГТУ «Актуальные проблемы электроэнергетики». Н. Новгород. 2008. С. 109–112.

[4] Федеральный закон РФ 522 от 27.12.2018 № 522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в российской федерации».

© А.В. Темнюк, 2019